第八章 跃迁矩阵

1. 散射振幅与势的关系
2. 跃迁算符的 Lippmann-Schwinger 方程
3. 跃迁算符的格林函数表达式
4. 全格林函数的 Lippmann-Schwinger 方程
5. 全格林函数与跃迁算符的关系
6. 散射矩阵
7. 光学定理

1. 散射振幅与势的关系

坐标空间波函数满足的 Lippmann-Schwinger 方程：

$$\psi_k(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,V(\vec{r}')\,\psi_k(\vec{r}') \equiv \varphi_k(\vec{r}) + \psi_{sc}(\vec{r})$$

考虑 $r\to\infty$ 时的渐近行为：

$$|\vec{r}-\vec{r}'| = \sqrt{r^2 - 2\vec{r}\cdot\vec{r}' + \vec{r}'^2} \to r\left(1 - \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\right), \quad \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \to \frac{1}{r},$$

$$e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|} \to e^{ikr\left(1-\vec{r}\cdot\vec{r}'/r^2\right)} = e^{ikr}e^{-i\vec{k}'\cdot\vec{r}'}$$

式中 $\vec{k}' = k(\vec{r}/r)$ 对应在 (r,θ,φ) 方向的末态出射动量。

故

$$\psi_{sc}(\vec{r}) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,V(\vec{r}')\,\psi_k(\vec{r}')$$

$$\xrightarrow[r\to\infty]{} -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int d\vec{r}'\,e^{-i\vec{k}'\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,\psi_k(\vec{r}') \qquad ①$$

1. 散射振幅与势的关系

散射波函数在 $r\to\infty$ 时的渐近行为

$$\psi_k(\vec{r}) \xrightarrow[r\to\infty]{} \psi_k^A(\vec{r}) = \varphi_k(\vec{r})\big|_{r\to\infty} + \psi_{sc}(\vec{r})\big|_{r\to\infty}$$

$$= \varphi_k(\vec{r})\big|_{r\to\infty} + f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

即

$$\psi_{sc}(\vec{r}) \xrightarrow[r\to\infty]{} f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

因此有

$$f(\theta,\varphi) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int e^{-i\vec{k}'\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,\psi_k(\vec{r}')\,d\vec{r}'$$

$$= -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int \varphi_{k'}^*(\vec{r})\,V(\vec{r})\,\psi_k(\vec{r})\,d\vec{r}$$

$$= -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\langle\varphi_{k'}(\vec{r})|V(\vec{r})|\psi_k(\vec{r})\rangle \qquad ②$$

2. 跃迁算符的Lippmann-Schwinger方程

记

$$E=\frac{\hbar^2k^2}{2\mu},\quad H_0=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2,\quad H=H_0+V$$

则散射的定态薛定谔方程为 $(E-H_0)\left|\psi\right\rangle=V\left|\psi\right\rangle$

形式上可以写为 $\left|\psi\right\rangle=\frac{1}{E-H_0}V\left|\psi\right\rangle$

定义推迟格林函数 $G_0^{(+)}(E)=\frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}$ ③

则散射波函数满足的 Lippmann-Schwinger 方程可表示为

$$\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle=\left|\varphi_k\right\rangle+\frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}V\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle=\left|\varphi_k\right\rangle+G_0^{(+)}(E)V\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle$$

式中 $\left|\varphi_k\right\rangle$ 表示动量为 k 的入射单色平面波。

2. 跃迁算符的Lippmann-Schwinger方程

因此有

$$V\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle = V\left|\varphi_k\right\rangle + VG_0^{(+)}(E)V\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle \qquad ④$$

定义跃迁(T)矩阵元/算符：$\left\langle\varphi_{k'}\left|T\right|\varphi_k\right\rangle \equiv \left\langle\varphi_{k'}\left|V\right|\psi_k^{(+)}\right\rangle$ ⑤

算符 T 与动量 k 或能量 E 有关。根据前面的公式②，有

$$f(\theta,\varphi) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left\langle\varphi_{k'}\left|V\right|\psi_k^{(+)}\right\rangle = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left\langle\varphi_{k'}\left|T\right|\varphi_k\right\rangle$$

根据 T 矩阵元的定义，由④式有

$$\left\langle\varphi_{k'}\left|T\right|\varphi_k\right\rangle = \left\langle\varphi_{k'}\left|V\right|\varphi_k\right\rangle + \left\langle\varphi_{k'}\left|VG_0^{(+)}(E)\,T\right|\varphi_k\right\rangle$$

即

$$T(E) = V + VG_0^{(+)}(E)\,T(E) \qquad ⑥$$

此即 T 算符(T 矩阵)满足的 Lippmann-Schwinger 方程。

3. 跃迁算符的格林函数表达式

根据⑥式，T 矩阵的形式解为：

$$T(E)=\frac{1}{1-VG_0^{(+)}(E)}V \qquad ⑦$$

VG_0 为小量时，可对上式做泰勒展开，得到玻恩级数解：

$$T=V+VG_0^{(+)}V+VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}V+VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}V+\cdots$$

如果核子散射发生在核物质背景中，则把相应的 T 矩阵改称为 G 矩阵：

$$G=V+V\frac{Q}{E-H_0}G$$

上式称为 Bethe-Goldstone 方程，其中 Q 算符为对核物质中高于费米动量的核子波函数所构成的投影算符求和。

3. 跃迁算符的全格林函数表达式

把⑦式代入⑥式，得：

$$T = V + VG_0^{(+)}\frac{1}{1-VG_0^{(+)}}V$$

利用恒等式 $\boxed{\frac{1}{A}-\frac{1}{B}=\frac{1}{A}(B-A)\frac{1}{B}=\frac{1}{B}(B-A)\frac{1}{A}}$

有 $$\frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}-\frac{1}{E-H_0-V+i\varepsilon}=\frac{1}{E-H_0-V+i\varepsilon}(-V)\frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}=\frac{1}{E-H_0-V+i\varepsilon}\left(1-V\frac{1}{E-H_0+i\varepsilon}\right)$$

$$\Rightarrow G_0^{(+)}\frac{1}{1-VG_0^{(+)}}=\frac{1}{E-H_0-V+i\varepsilon}$$

因此 $$T = V + V\frac{1}{E-H_0-V+i\varepsilon}V = V + V\frac{1}{E-H+i\varepsilon}V$$

即 $$T(E) = V + VG^{(+)}(E)V \qquad ⑧$$

4. 全格林函数的Lippmann-Schwinger方程

⑧式中的 $G^{(+)}$ 为全格林函数，其定义为：

$$G^{(+)}(E) \equiv \frac{1}{E - H_0 - V + i\varepsilon} = \frac{1}{E - H + i\varepsilon}$$

根据上一页的恒等式，有

$$\frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon} - \frac{1}{E - H_0 - V + i\varepsilon} = \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}(-V)\frac{1}{E - H_0 - V + i\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{E - H_0 - V + i\varepsilon} = \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon} + \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon} V \frac{1}{E - H_0 - V + i\varepsilon}$$

即

$$\begin{aligned} G^{(+)}(E) &= G_0^{(+)}(E) + G_0^{(+)}(E)\, V G^{(+)}(E) \\ &= G_0^{(+)}(E) + G^{(+)}(E)\, V G_0^{(+)}(E) \end{aligned} \qquad ⑨$$

上式为全格林函数 $G^{(+)}$ 满足的 Lippmann-Schwinger 方程，也称为 Dyson 方程。

5. 全格林函数与跃迁算符的关系

当 VG_0 或 G_0V 为小量时，由⑨式可以得到全格林函数的微扰展开式：

$$G^{(+)} = \frac{1}{1-G_0^{(+)}V} G_0^{(+)} = G_0^{(+)} \frac{1}{1-VG_0^{(+)}}$$

$$= G_0^{(+)} + G_0^{(+)}VG_0^{(+)} + G_0^{(+)}VG_0^{(+)}VG_0^{(+)} + \cdots$$

比较 T 算符的展开式

$$T = V + VG_0^{(+)}V + VG_0^{(+)}VG_0^{(+)}V + \cdots$$

有

$$G^{(+)} = G_0^{(+)} + G_0^{(+)}TG_0^{(+)}$$

把上式代入 Dyson 方程，得下列关系：

$$T(E)\,G_0^{(+)}(E) = V\,G^{(+)}(E)$$

$$G_0^{(+)}(E)\,T(E) = G^{(+)}(E)\,V$$

6. 散射矩阵

定义算符 $U^{(+)}(E)=\dfrac{1}{1-G_0^{(+)}(E)V}$

$$=1+G_0^{(+)}(E)V+G_0^{(+)}(E)VG_0^{(+)}(E)V+\cdots$$

则有 $\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle=U^{(+)}(E)\left|\varphi_k\right\rangle$

比较 Lippmann-Schwinger 方程可知

$$U^{(+)}(E)=1+G_0^{(+)}(E)VU^{(+)}(E)=1+G^{(+)}(E)V$$

后面的等号可利用下列算符恒等式证明（$A=E-H_0+i\varepsilon$，$B=V$）

$$1+\frac{1}{A}B+\frac{1}{A}B\frac{1}{A}B+\cdots=\left(1+\frac{1}{A}B+\frac{1}{A}B\frac{1}{A}B+\cdots\right)\frac{1}{A}A$$

$$=\frac{1}{1-A^{-1}B}\frac{1}{A}A=\frac{1}{A-B}A=1+\frac{1}{A-B}B$$

6. 散射矩阵

类似定义 $U^{(-)}(E)=\dfrac{1}{1-G_0^{(-)}(E)V}$

$$=1+G_0^{(-)}(E)V+G_0^{(-)}(E)VG_0^{(-)}(E)V+\cdots$$

并有 $\left|\psi_k^{(-)}\right\rangle=U^{(-)}(E)\left|\varphi_k\right\rangle$

同样有 $U^{(-)}(E)=1+G_0^{(-)}(E)VU^{(-)}(E)=1+G^{(-)}(E)V$

这里 $G_0^{(-)}(E)=\dfrac{1}{E-H_0-i\varepsilon}$，$G^{(-)}(E)=\dfrac{1}{E-H_0-V-i\varepsilon}$

类似定义 U 算符：$U(E)=1+P\left[\dfrac{1}{E-H_0}\right]VU(E)$

因此有 $U(E)=1+P\left[\dfrac{1}{E-H_0-V}\right]V$

柯西主值,
Cauchy principal value

6. 散射矩阵

可以证明 $[U^{(+)}(E)]^{+}U^{(+)}(E)=1,\ [U^{(-)}(E)]^{+}U^{(-)}(E)=1$

$$\langle\varphi_{k'}|[U^{(+)}(E)]^{+}U^{(+)}(E)|\varphi_{k''}\rangle$$

$$=\langle\varphi_{k'}|\left[1+[U^{(+)}(E')]^{+}V\frac{1}{E'-H_0-i\varepsilon}\right]$$

$$\times\left[1+\frac{1}{E''-H_0+i\varepsilon}VU^{(+)}(E'')\right]|\varphi_{k''}\rangle$$

$$=\delta(k'-k'')+\frac{1}{E''-E'+i\varepsilon}\langle\varphi_{k'}|\left[VU^{(+)}(E'')-[U^{(+)}(E')]^{+}V\right]|\varphi_{k''}\rangle$$

$$+\langle\varphi_{k'}|[U^{(+)}(E')]^{+}V\frac{1}{E'-H_0-i\varepsilon}\frac{1}{E''-H_0+i\varepsilon}VU^{(+)}(E'')|\varphi_{k''}\rangle$$

$$\frac{1}{E'-H_0-i\varepsilon}\frac{1}{E''-H_0+i\varepsilon}=\frac{1}{E''-E'+i\varepsilon}\left(\frac{1}{E'-H_0-i\varepsilon}-\frac{1}{E''-H_0+i\varepsilon}\right)$$

6. 散射矩阵

可以证明 $[U^{(+)}(E)]^{+}U^{(+)}(E)=1,\ [U^{(-)}(E)]^{+}U^{(-)}(E)=1$

$$\langle\varphi_{k'}|[U^{(+)}(E)]^{+}U^{(+)}(E)|\varphi_{k''}\rangle$$

$$=\langle\varphi_{k'}|\left[1+[U^{(+)}(E')]^{+}V\frac{1}{E'-H_0-i\varepsilon}\right]$$

$$\times\left[1+\frac{1}{E''-H_0+i\varepsilon}VU^{(+)}(E'')\right]|\varphi_{k''}\rangle$$

$$=\delta(k'-k'')+\frac{1}{E''-E'+i\varepsilon}\langle\varphi_{k'}|\left\{\left[1+[U^{(+)}(E')]^{+}V\frac{1}{E'-H_0-i\varepsilon}\right]VU^{(+)}(E'')\right.$$

$$\left.-[U^{(+)}(E')]^{+}V\left[1+\frac{1}{E''-H_0+i\varepsilon}VU^{(+)}(E'')\right]\right\}|\varphi_{k''}\rangle$$

$$=\delta(k'-k'')+\frac{1}{E''-E'+i\varepsilon}\langle\varphi_{k'}|\left\{[U^{(+)}(E')]^{+}VU^{(+)}(E'')-[U^{(+)}(E')]^{+}VU^{(+)}(E'')\right\}|\varphi_{k''}\rangle$$

$$=\delta(k'-k'')$$

6. 散射矩阵

定义三种 T 算符 $\quad T^{(\pm)}(E)\equiv\delta(H_0-E)\,VU^{(\pm)}(E)$

$$T(E)\equiv\delta(H_0-E)\,VU(E)$$

由等式 $\quad \dfrac{1}{x\pm i\varepsilon}=P\left[\dfrac{1}{x}\right]\mp i\pi\delta(x)$ ⑩

有：

柯西主值, Cauchy principal value

$$U^{(\pm)}(E)-P\left[\frac{1}{E-H_0}\right]VU^{(\pm)}(E)=1\mp i\pi\delta(H_0-E)VU^{(\pm)}(E)$$

比较 $\quad U(E)-P\left[\dfrac{1}{E-H_0}\right]VU(E)=1$

有： $\quad U^{(\pm)}(E)=U(E)\left[1\mp i\pi\delta(H_0-E)VU^{(\pm)}(E)\right]$

因此 $\quad T^{(\pm)}(E)=T(E)\left[1\mp i\pi T^{(\pm)}(E)\right]$

6. 散射矩阵

上式即 $$T^{(\pm)}(E)=\frac{T(E)}{1\pm i\pi T(E)}$$

U 算符有类似关系 $$U^{(\pm)}(E)=\frac{U(E)}{1\pm i\pi T(E)}$$

定义散射矩阵 S：

$$S|\varphi_k\rangle=|\varphi_k\rangle-2i\pi\delta(H_0-E)VU^{(+)}(E)|\varphi_k\rangle$$

即 $$S=1-2i\pi T^{(+)}(E)$$

则 $$S=\frac{1-i\pi T(E)}{1+i\pi T(E)}$$

因此 S 为么正矩阵：$S^+S=1,\ \ SS^+=1$

分波法中，$S_{ll}=\exp(2i\delta_l)$

张宗燧. 色散关系引论. 上册. 科学出版社, 1980;
马中玉, 张竞上. 高等量子力学. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2013

6. 散射矩阵

可以证明 $S=[U^{(-)}(E)]^{+}U^{(+)}(E),\ \ U^{(+)}(E)=U^{(-)}(E)\,S$

$$\left[U^{(-)}(E)\right]^{+}U^{(+)}(E)=\left[U(E)\frac{1}{1-i\pi T(E)}\right]^{+}U^{(+)}(E)$$

$$=\frac{1}{1+i\pi T(E)}\left[U(E)\right]^{+}U^{(+)}(E)$$

$$=\frac{1}{1+i\pi T(E)}\left\{U^{(+)}(E)\left[1+i\pi T(E)\right]\right\}^{+}U^{(+)}(E)$$

$$=\frac{1-i\pi T(E)}{1+i\pi T(E)}\left[U^{(+)}(E)\right]^{+}U^{(+)}(E)=\frac{1-i\pi T(E)}{1+i\pi T(E)}=S$$

$$\left\langle\varphi_{k'}\left|S\right|\varphi_{k''}\right\rangle=\left\langle\varphi_{k'}\left|[U^{(-)}(E)]^{+}U^{(+)}(E)\right|\varphi_{k''}\right\rangle=\left\langle\psi^{(-)}_{k'}\left|\psi^{(+)}_{k''}\right.\right\rangle$$

张宗燧. 色散关系引论. 上册. 科学出版社, 1980;
席夫 L I. 量子力学. 中译本. 北京: 人民教育出版社, 1981;
苏汝铿. 量子力学. 第1版. 北京: 高等教育出版社, 2001年

6a. 关于⑩式的说明

算符$\dfrac{1}{x\pm i\varepsilon}$和$P\left[\dfrac{1}{x}\right]$的意义为（$f(x)$为任意可积光滑函数）：

$$\int f(x)\frac{1}{x\pm i\varepsilon}dx=\lim_{\varepsilon\to 0}\int\frac{1}{x\pm i\varepsilon}f(x)dx\quad(\varepsilon>0)$$

$$\int f(x)P\left[\frac{1}{x}\right]dx=\lim_{\varepsilon'\to 0}\left[\int_{-\infty}^{-\varepsilon'}\frac{1}{x}f(x)dx+\int_{+\varepsilon'}^{+\infty}\frac{1}{x}f(x)dx\right]\quad(\varepsilon'>0)$$

柯西主值 (Cauchy principal value) 的定义

⑩式即

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int\frac{1}{x\pm i\varepsilon}f(x)dx$$

$$=\lim_{\varepsilon'\to 0}\left[\int_{-\infty}^{-\varepsilon'}\frac{1}{x}f(x)dx+\int_{+\varepsilon'}^{+\infty}\frac{1}{x}f(x)dx\right]\mp i\pi f(0)$$

张宗燧. 色散关系引论. 上册. 科学出版社, 1980

6a. 关于⑩式的说明

实际上，对于任意可积光滑函数 $f(x)$，有

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int \frac{1}{x+i\varepsilon} f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int \frac{x}{x^2+\varepsilon^2} f(x)dx - i\int \frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} f(x)dx\right]$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\left\{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+\varepsilon^2} f(x)dx\right\} = \lim_{\varepsilon'\to 0^+}\left[\int_{-\infty}^{-\varepsilon'} \frac{1}{x} f(x)dx + \int_{+\varepsilon'}^{+\infty} \frac{1}{x} f(x)dx\right]$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-a}^{+a} \frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-a}^{+a} \frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} f(0)dx = \pi f(0) \quad (a>0)$$

δ 函数的性质

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{-\infty}^{-a} \frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} f(x)dx + \int_{+a}^{+\infty} \frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} f(x)dx\right] = 0 \quad (a>0)$$

张宗燧. 色散关系引论. 上册. 科学出版社, 1980

7. 光学定理

Sakurai J J (樱井纯). Modern quantum mechanics. Addison-Wesley, 1994

光学定理

$$\sigma_T = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(0)$$

$$f(0) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}(2\pi)^3 \left\langle \vec{k}\middle| T \middle|\vec{k}\right\rangle$$

$$\left\langle \vec{x}'\middle|\varphi_k\right\rangle \equiv (2\pi)^{-3/2} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}'}$$

根据 Lippmann-Schwinger 方程（V是厄米算符）

$$\left|\psi_k^{(+)}\right\rangle = \left|\varphi_k\right\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon} V \left|\psi_k^{(+)}\right\rangle = \left|\varphi_k\right\rangle + G_0^{(+)}(E) V \left|\psi_k^{(+)}\right\rangle$$

有

$$\left\langle\varphi_k\right| = \left\langle\psi_k^{(+)}\right| - \left\langle\psi_k^{(+)}\right| V G_0^{(-)}(E) = \left\langle\psi_k^{(+)}\right| - \left\langle\psi_k^{(+)}\right| V \frac{1}{E - H_0 - i\varepsilon}$$

因此

$$\left\langle\varphi_k\middle| V \middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle = \left\langle\psi_k^{(+)}\middle| V \middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle - \left\langle\psi_k^{(+)}\right| V \frac{1}{E - H_0 - i\varepsilon} V \left|\psi_k^{(+)}\right\rangle$$

7. 光学定理

利用等式

$$\frac{1}{E-H_0-i\varepsilon}=P\left[\frac{1}{E-H_0}\right]+i\pi\delta(E-H_0)$$

有

$$\left\langle\varphi_k\middle|V\middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle=\left\langle\psi_k^{(+)}\middle|V\middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle-\left\langle\psi_k^{(+)}\middle|VP\left[\frac{1}{E-H_0}\right]V\middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle$$

$$-\left\langle\psi_k^{(+)}\middle|Vi\pi\delta(E-H_0)V\middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle$$

红色的项是实数，虚部为零，所以

$$\mathrm{Im}\left\langle\vec{k}\middle|T\middle|\vec{k}'\right\rangle=-\pi\left\langle\psi_k^{(+)}\middle|V\delta(E-H_0)V\middle|\psi_k^{(+)}\right\rangle$$

$$=-\pi\left\langle\vec{k}\middle|T^{+}\delta(E-H_0)\,T\middle|\vec{k}'\right\rangle$$

Sakurai J J (樱井纯). Modern Quantum Mechanics. Addison-Wesley, 1994.
中译本: 丁亦兵, 沈彭年 (译). 现代量子力学: 第2版. 北京: 世界图书出版公司, 2014

7. 光学定理

Sakurai J J (樱井纯). Modern quantum mechanics. Addison-Wesley, 1994

即 $\mathrm{Im}\left\langle \vec{k}\middle|T\middle|\vec{k}\right\rangle$

$$=-\pi\int \mathrm{d}^3k'\ \left\langle \vec{k}\middle|T^+\middle|\vec{k}'\right\rangle\left\langle \vec{k}'\middle|T\middle|\vec{k}\right\rangle\delta\left[E-\hbar^2k'^2/(2\mu)\right]$$

$$=-\frac{\pi\mu}{\hbar^2}\int k'\mathrm{d}E\,\mathrm{d}\Omega'\left\langle \vec{k}\middle|T^+\middle|\vec{k}'\right\rangle\left\langle \vec{k}'\middle|T\middle|\vec{k}\right\rangle\delta\left[E-\hbar^2k'^2/(2\mu)\right]$$

$$=-\frac{\pi\mu k}{\hbar^2}\int \mathrm{d}\Omega'\left|\left\langle \vec{k}'\middle|T\middle|\vec{k}\right\rangle\right|^2$$

因为 $f(0)=f(\vec{k},\vec{k}),\quad f(\vec{k}',\vec{k})=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}(2\pi)^3\left\langle \vec{k}'\middle|T\middle|\vec{k}\right\rangle$

故 $\mathrm{Im}\,f(0)=\frac{k}{4\pi}\int\mathrm{d}\Omega'\left|-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}(2\pi)^3\left\langle \vec{k}'\middle|T\middle|\vec{k}\right\rangle\right|^2=\frac{k}{4\pi}\sigma_T$

所以有 $\sigma_T=\frac{4\pi}{k}\mathrm{Im}\,f(0)$